

Aprendizaje No Supervisado

Estrategias de Segmentación con Algoritmos K-Means

PATRONES OCULTOS

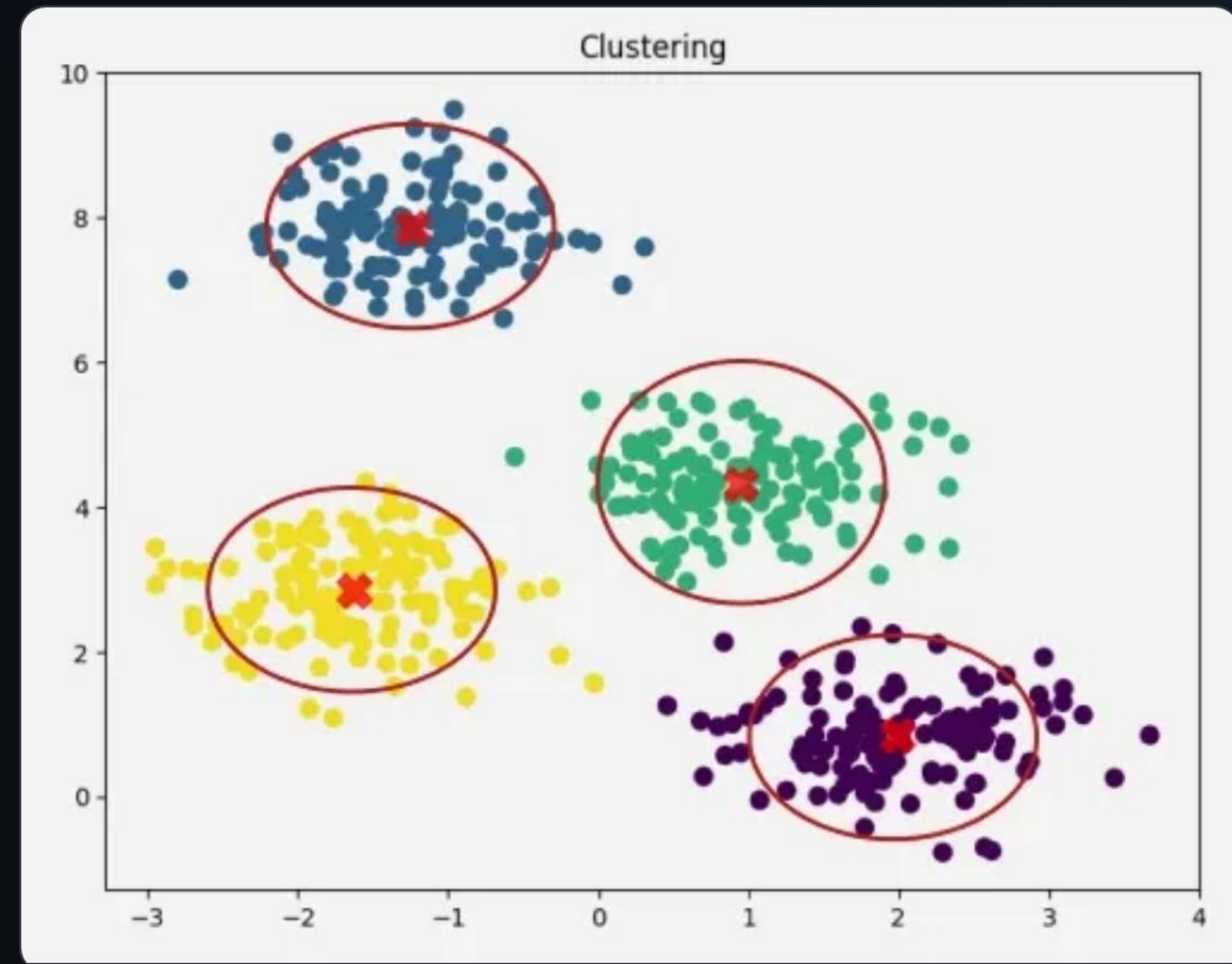
A diferencia del aprendizaje supervisado, aquí **no existen etiquetas previas**.

El algoritmo debe explorar la estructura de los datos para encontrar agrupaciones por similitud de forma autónoma.

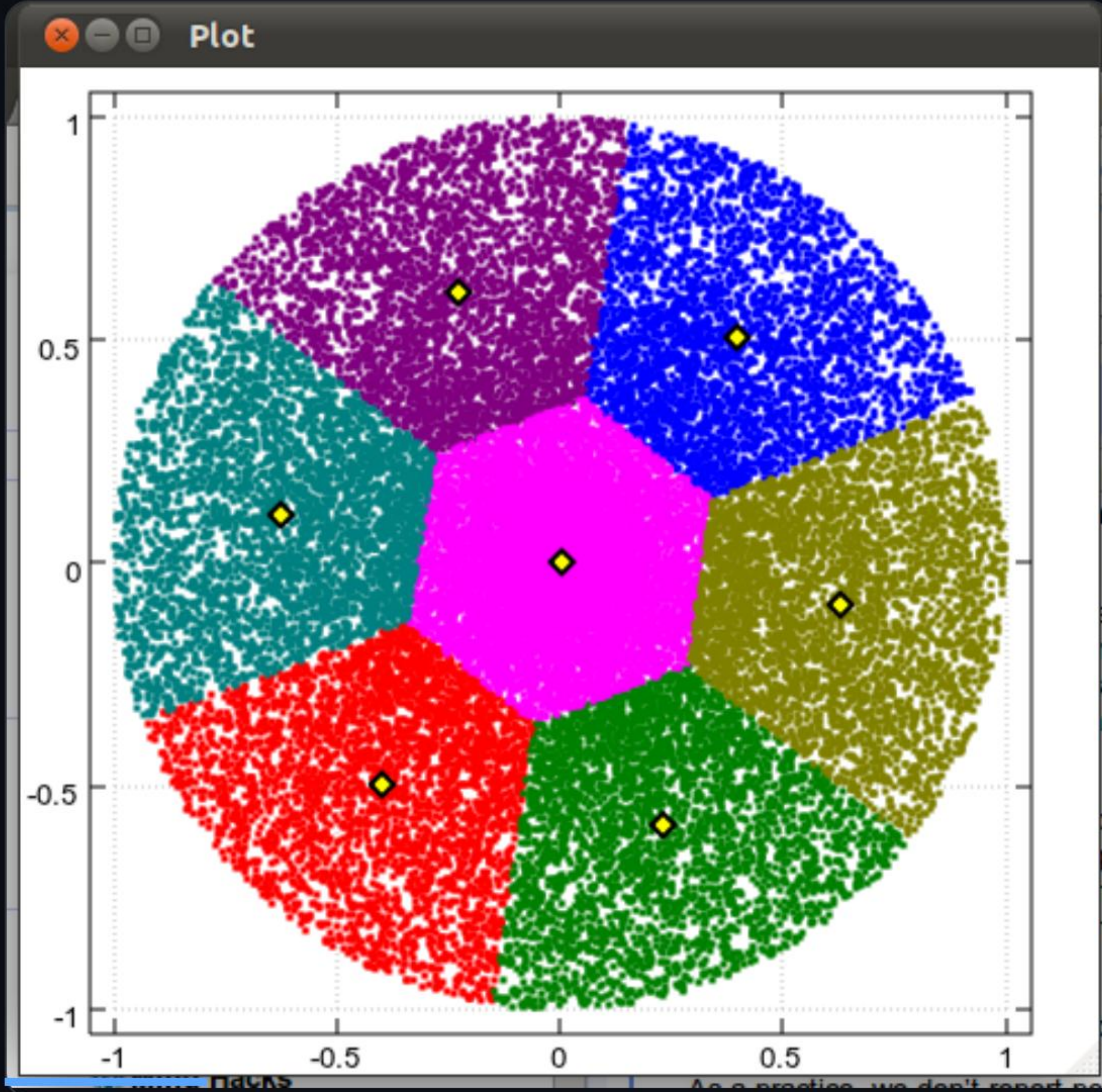
 Descubrimiento de estructuras

 Segmentación de perfiles

 Análisis exploratorio



¿QUÉ ES K-MEANS?



Es la técnica más emblemática de **clustering**.

Divide un conjunto de datos en **K** grupos basándose en la **Distancia Euclidiana**.

$$d = \sqrt{\sum (p_i - q_i)^2}$$

Medida de longitud del segmento de línea recta que conecta dos puntos.

EL ALGORITMO EN 4 PASOS

1

Inicialización

Se eligen K puntos aleatorios que servirán como centroides iniciales.

2

Asignación

Cada dato se asigna al centroide más cercano usando la distancia euclidiana.

3

Actualización

Se recalculan los centroides promediando los puntos asignados a cada grupo.

4

Iteración

Los pasos 2 y 3 se repiten hasta alcanzar la convergencia o estabilidad.

| DETERMINANDO K

K

Valor Óptimo

El Método del Codo

Buscamos el equilibrio entre segmentación y complejidad. Un K muy bajo no segmenta bien; un K muy alto genera **sobreajuste** (overfitting).

Calculamos la **Inercia** (WCSS) para diferentes valores y buscamos el punto de inflexión.

| TÉCNICAS HEURÍSTICAS

// *Es un atajo mental que simplifica la toma de decisiones cuando la solución exacta es demasiado costosa.*

— *Definición de Proceso en IA*

Elegimos **velocidad y utilidad** por encima de la perfección matemática absoluta.

GRÁFICA DE INERCIA



El punto donde la inercia deja de disminuir bruscamente indica el valor ideal.

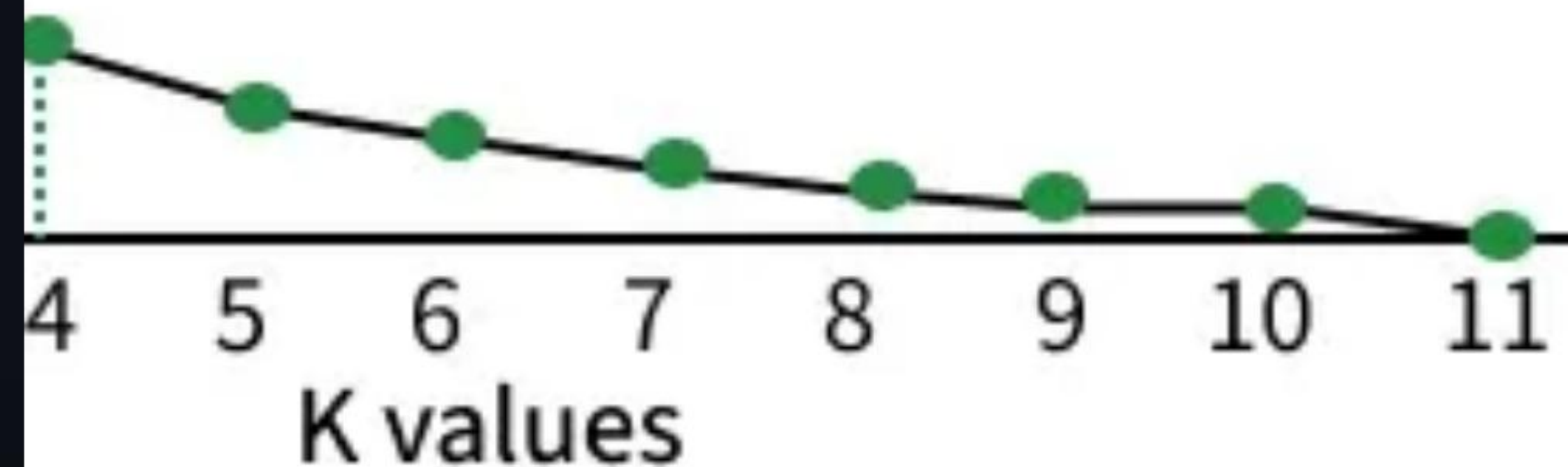
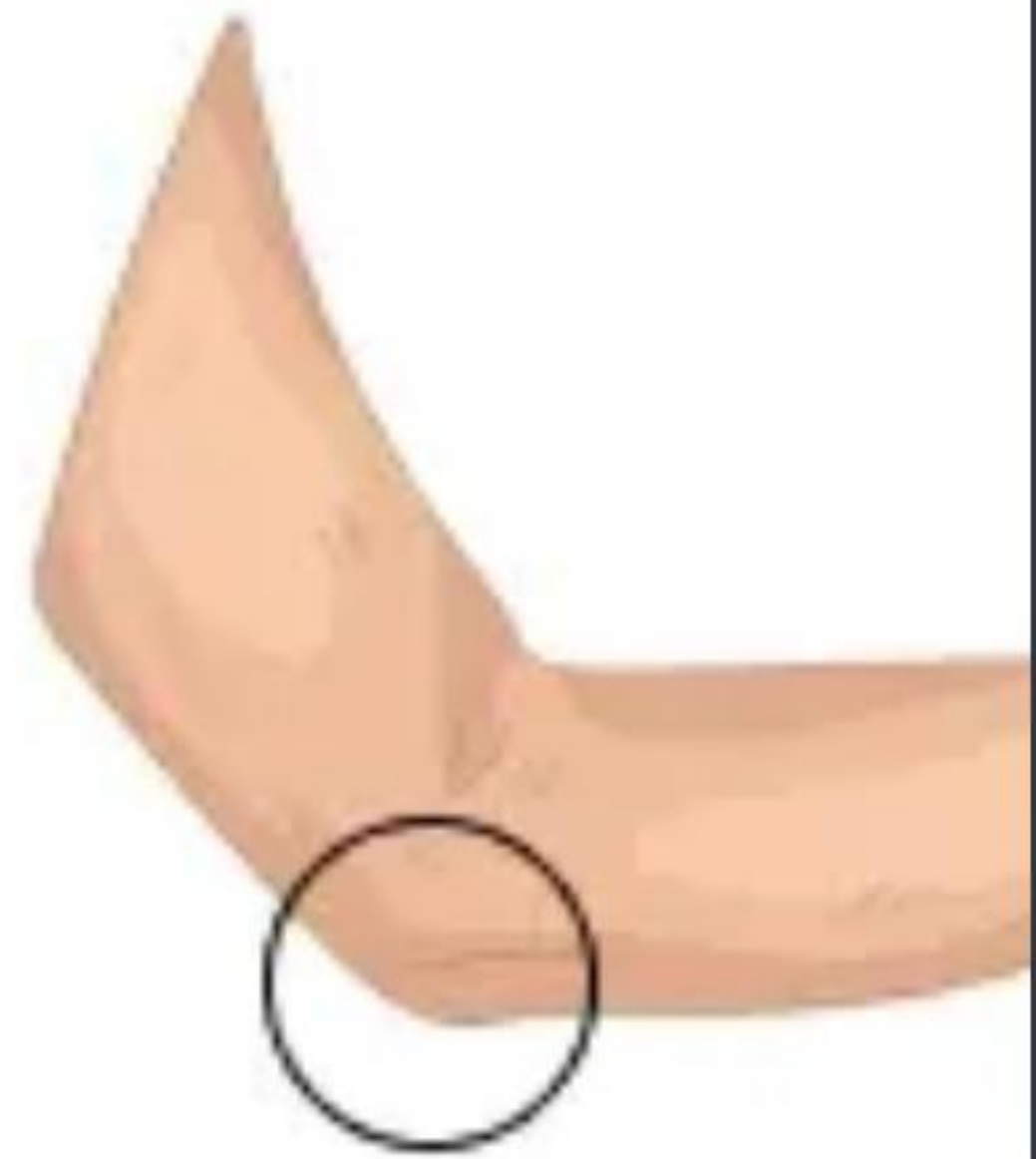
MIDIENDO LA INERCIA

La inercia mide qué tan compactos son los grupos.

Si K es igual al número total de datos, la inercia es **cero**, pero el resultado no tiene utilidad práctica.

Buscamos segmentaciones **cohesionadas internamente** pero **separadas externamente**.

Elbow method



INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO

Segmento	Descripción	Estrategia
Clúster 0	Bajo volumen, baja rentabilidad	Optimizar o desinvertir en marketing
Clúster 1	Alto volumen, alta rentabilidad	Cientes VIP: Fidelización premium
Clúster 2	Alto volumen, baja rentabilidad	Revisar precios o costos operativos

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

</> Librerías: Scikit-Learn (KMeans), Pandas.

📦 Preprocesamiento: Uso obligatorio de *StandardScaler*.

📈 Variables: Sales (Volumen) vs Profit_Margin (Rentabilidad).



FACTORES DE ÉXITO

Escalamiento

K-Means mide distancias. Si las escalas son distintas (miles vs porcentajes), la variable mayor dominará el modelo.

Outliers

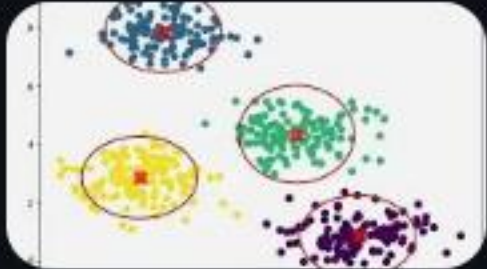
El algoritmo es altamente sensible a valores atípicos. Es fundamental limpiar datos extremos antes de entrenar.

¿Preguntas?

Aprendizaje No Supervisado: Transformando datos en estrategia.

✉ ciencia_datos@empresa.com

IMAGE SOURCES



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250904105944868523/Clustering.webp>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://static.wikitide.net/rosettacodewiki/e/ee/CircleClusters.png>

Source: rosettacode.org



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/2025111115104211390/elbow_method.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



Thumbnail for

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/076/591/152/non_2x/modern-business-data-analysis-dashboard-with-editable-charts-and-growth-trends-vect

www.vecteezy.com
